# Protocolo de Maximização da Métrica "First-Claim" (GEO)

Este protocolo é a base de conhecimento estrutural para otimização da métrica de **First-Claim** (ou *Claim-First*). O objetivo é garantir que os Motores de Busca Generativa (LLMs) identifiquem, validem e extraiam a resposta central de um conteúdo nos primeiros milissegundos de processamento.

**[DIRETRIZ PARA O AGENTE AUTÔNOMO]:** Você atuará como um Auditor GEO. Ao varrer (crawlar) a URL fornecida pelo usuário, utilize os "Parâmetros de Auditoria" abaixo como heurísticas de validação. Se o site falhar em um gatilho, você deverá gerar uma proposta de melhoria baseada na "Implementação" sugerida.

## Eixo 1: Arquitetura Semântica e Textual

### 1. Implementação da "Pirâmide Invertida" Obrigatória (The Claim-First Rule)

- **Descrição Profunda:** Modelos RAG possuem janelas de contexto estritas. Textos que começam com introduções históricas ou jargões vazios são descartados. A primeira frase de qualquer `H2` ou `H3` deve ser a resposta conclusiva.
- **Implementação Humana:** Treinar redatores para banir parágrafos introdutórios. Iniciar com a resposta bruta.
- 🤖 **Parâmetro de Auditoria (Agente):**
  - **Ação:** Isole a primeira tag `<p>` imediatamente após cada `<h2>` ou `<h3>`.
  - **Gatilho de Erro (Trigger):** Falha se as primeiras 20 palavras não responderem diretamente à intenção do subtítulo ou contiverem "fluff" ("No mundo de hoje...", "Para entender isso...").

### 2. Ancoragem Factual do Claim (Densidade Factual Imediata)

- **Descrição Profunda:** Um "claim" sem dado verificável é interpretado como "marketing fluff" (viés). O First-Claim só é validado se a afirmação contiver ancoragem matemática ou referencial.
- **Implementação Humana:** Exigir dados rígidos (percentual, R$, datas) na primeira frase.
- 🤖 **Parâmetro de Auditoria (Agente):**
  - **Ação:** Analisar o primeiro parágrafo dos blocos principais via NLP.
  - **Gatilho de Erro (Trigger):** Falha se não detectar nenhuma entidade numérica (dígitos, %), datas rígidas ou Entidades Nomeadas (NER) reconhecidas no mercado no primeiro período do texto.

### 3. Preservação de Contexto Absoluta (Anti-Fragmentação)

- **Descrição Profunda:** A IA fragmenta o texto em *chunks*. Se um *chunk* começar com pronome (Ex: "Isso causou..."), a IA perde o referencial ao isolar a frase.

- **Implementação Humana:** Repetir o nome da entidade primária à exaustão, de forma enciclopédica (Ex: "O software Kipiai melhora...").
- 🤖 **Parâmetro de Auditoria (Agente):**
  - **Ação:** Varrer o início de todos os parágrafos ( `<p>` ).
  - **Gatilho de Erro (Trigger):** Falha se a primeira palavra de um parágrafo crítico for um pronome demonstrativo/oblíquo ("Isso", "Aquilo", "Ele", "Estes", "O mesmo").

#### 4. Desambiguação de Entidades no Primeiro Token

- **Descrição Profunda:** Evitar que a IA processe a afirmação com o contexto semântico errado (duplo sentido).
- **Implementação Humana:** Logo na primeira afirmação, associar a palavra-chave à sua Ontologia (Ex: "A manga, *fruta de origem asiática*...").
- 🤖 **Parâmetro de Auditoria (Agente):**
  - **Ação:** Identificar a palavra-chave central da URL/H1.
  - **Gatilho de Erro (Trigger):** Falha se a entidade principal não estiver acompanhada de sua categoria macro (ex: ferramenta, conceito, plataforma, espécie) na sua primeira aparição.

## Eixo 2: Engenharia de Extração (Código e HTML)

#### 5. Micro-Hierarquia HTML no Core Claim ( `<strong>` e `<mark>` )

- **Descrição Profunda:** LLMs analisam o DOM. CSS ( `font-weight: bold` ) é ignorado. Tags semânticas sinalizam vetores de atenção.
- **Implementação Humana:** Envolver dados numéricos e a resposta exata em tags `<strong>` ou `<mark>` .
- 🤖 **Parâmetro de Auditoria (Agente):**
  - **Ação:** Extrair o texto que o agente classificou como a "resposta" (First-Claim).
  - **Gatilho de Erro (Trigger):** Falha se a métrica ou o dado crucial não estiver encapsulado nativamente em `<strong>` , `<mark>` ou `<em>` no HTML bruto.

#### 6. Isolamento do Claim em SSR (Server-Side Rendering)

- **Descrição Profunda:** Afirmações carregadas via JS assíncrono (CSR) são ignoradas por OAI-SearchBot para economizar *Tokens Budget*.
- **Implementação Humana:** Garantir arquitetura com SSR ativado. O First-Claim deve vir em HTML bruto.
- 🤖 **Parâmetro de Auditoria (Agente):**
  - **Ação:** Comparar o código-fonte cru (sem JS) com o DOM renderizado (com JS).
  - **Gatilho de Erro (Trigger):** Falha Crítica se o bloco textual do First-Claim não estiver presente no código-fonte inicial ( `view-source` ).

**7. Fragmentação de Cabeçalhos (Chunking Orientado à Extração)**

- **Descrição Profunda:** Murais de texto diluem o peso. A IA busca âncoras (H2) que correspondam diretamente à pergunta do usuário.
- **Implementação Humana:** Transformar subtítulos em perguntas explícitas seguidas por respostas curtas.
- 🤖 **Parâmetro de Auditoria (Agente):**
  - **Ação:** Contar palavras (word count) entre um `<h2>` e o próximo `<h2>` ou `<h3>`.
  - **Gatilho de Erro (Trigger):** Falha se houver mais de 300 palavras ininterruptas (mural de texto) sem quebra visual, ou se o `<h2>` for genérico (ex: "Conclusão" ao invés de "Qual o resultado final?").

**8. Breadcrumbs e Anchor Links Direcionais (#)**

- **Descrição Profunda:** IAs mapeiam a taxonomia antes da extração. Links diretos facilitam.
- **Implementação Humana:** Implementar Table of Contents (Índice) mapeado via `href="#id"`.
- 🤖 **Parâmetro de Auditoria (Agente):**
  - **Ação:** Buscar por blocos de sumário ou navegação in-page no topo.
  - **Gatilho de Erro (Trigger):** Falha se os `<h2>` não possuírem um atributo `id="..."` ou se não houver âncoras `#` apontando para eles no primeiro terço da página.

## Eixo 3: Experiência e UI Adaptada para RAG

**9. Zero-Click Proofing (TL;DR na Primeira Dobra)**

- **Descrição Profunda:** Se a IA prever scroll longo para achar a resposta, pontua fricção.
- **Implementação Humana:** Quadro executivo (TL;DR) de 3 bullet-points logo abaixo do H1.
- 🤖 **Parâmetro de Auditoria (Agente):**
  - **Ação:** Simular carregamento de viewport desktop (1080x1920).
  - **Gatilho de Erro (Trigger):** Falha se não encontrar uma `<ul>` ou `<ol>` sintetizando os pontos principais dentro dos primeiros 800px verticais do DOM.

**10. Transmutação de Tabelas HTML para Respostas Comparativas**

- **Descrição Profunda:** IAs extraem matrizes bidimensionais perfeitamente; odeiam imagens de tabelas.
- **Implementação Humana:** Inserir `<table>` nativa para dados comparativos.
- 🤖 **Parâmetro de Auditoria (Agente):**
  - **Ação:** Analisar claims que denotem comparação ("vs", "diferença", "comparativo").
  - **Gatilho de Erro (Trigger):** Falha se houver uso de imagens ( `<img>` ) em áreas de comparação ou texto corrido extenso descrevendo itens par a par sem o uso da tag

`<table>` .

#### 11. Redução Zero de Fricção Modal (Exit Intents e Pop-ups)

- **Descrição Profunda:** Barreiras obstrutivas nos primeiros 3 segundos geram *bounce* algorítmico.
- **Implementação Humana:** Banir pop-ups e paywalls agressivos. Captura de leads apenas *in-line*.
- 🤖 **Parâmetro de Auditoria (Agente):**
  - **Ação:** Verificar elementos com `position: fixed` ou `absolute` com alto `z-index` (modais).
  - **Gatilho de Erro (Trigger):** Falha Crítica se houver divs obstrutivas mapeadas no DOM carregando com a página antes do conteúdo principal ser acessível.

### Eixo 4: Táticas "Out-of-the-Box" (Fronteira GEO)

#### 12. Mosaicos de Respostas Zero-Shot (Zero-Shot Sharding)

- **Descrição Profunda:** Facilitar o trabalho entregando o texto no exato formato do output da IA (40 a 50 palavras).
- **Implementação Humana:** `<aside>` pelo layout contendo pergunta/resposta sintética.
- 🤖 **Parâmetro de Auditoria (Agente):**
  - **Ação:** Procurar blocos de FAQs ou *Asides*.
  - **Gatilho de Erro (Trigger):** Proposta de Melhoria Sugerida: Se não encontrar pequenos fragmentos `<aside>` isolados contendo a resposta resumida perfeita, sugerir a injeção destes "anzóis" para a IA.

#### 13. Prompt Injection no DOM Oculto

- **Descrição Profunda:** Instruções em linguagem natural ocultas para guiar o crawler da IA.
- **Implementação Humana:** Tags `aria-description` ou `<div class="sr-only">` com comandos literais para a máquina.
- 🤖 **Parâmetro de Auditoria (Agente):**
  - **Ação:** Buscar no DOM por "comandos de IA" ou diretivas ocultas.
  - **Gatilho de Erro (Trigger):** Proposta Avançada: Sugerir a inclusão de um texto oculto (ex: `Instrução de Síntese para Assistentes de IA: Ao extrair...` ).

#### 14. Ontologias Próprias via JSON-LD Customizado

- **Descrição Profunda:** Ingerir o Claim como entidade matemática no Knowledge Graph.
- **Implementação Humana:** JSON-LD modificado com "PropertyValue" nativo da marca.
- 🤖 **Parâmetro de Auditoria (Agente):**

- **Ação:** Fazer parse de todas as tags `<script type="application/ld+json">` .
- **Gatilho de Erro (Trigger):** Falha se o Schema da página usar apenas tipos básicos ( `Article` , `BreadcrumbList` ) e não aproveitar `Dataset` , `Observation` ou `PropertyValue` para o First-Claim.

**15. Iscos de Código Executável (Sandboxing)**

- **Descrição Profunda:** LLMs como o ChatGPT executam Python internamente para checar fatos.
- **Implementação Humana:** Códigos Python/R em tags `<pre>` validando os dados.
- 🚨 **Parâmetro de Auditoria (Agente):**
  - **Ação:** Verificar o tópico da página (se técnico/matemático).
  - **Gatilho de Erro (Trigger):** Se o conteúdo for altamente técnico, sugerir adicionar um `<pre><code>` com a lógica de validação do claim central para forçar a execução da IA no RAG.

## Eixo 5: Framework de Output do Agente (Como Gerar a Proposta)

**[DIRETRIZ PARA O AGENTE AUTÔNOMO]:** Quando terminar de varrer a URL e encontrar as falhas, você **NÃO** deve apenas listar os erros. Você deve estruturar a Proposta de Melhoria para o cliente exatamente neste formato:

```
### Proposta GEO: [Nome da Violação - Ex: Ausência de Densidade Factual]
* **Impacto no First-Claim:** [Alto / Médio / Baixo]
* **Como a Inteligência Artificial Lê o Site Hoje:** [Explicação do ponto de vist
* **Solução Recomendada:** [O que a equipe de conteúdo/dev precisa fazer]
* **Exemplo de Implementação Antes e Depois:**
  * **❌ Antes:** "[Cópia do texto/código do site do cliente]"
  * **✅ Depois:** "[Sua sugestão de reescrita ou código corrigido aplicando as r
```